

1 Aufgabe 1

Gegeben sind zwei Ladungen Q_1 und Q_2 . Mit dem Koordinaten:

$$Q_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, Q_2 \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Die Ladungen haben die Werte: $Q_1 = 1,2 \text{ nC}$, $Q_2 = -15 \text{ nC}$.

Am Punkt P_n (siehe 1.2) befindet sich eine Ladung Q_3 von 33 nC .

1.1 Aufgaben

1. Zeichne je ein Koordinatensystem mit den Punkten Q_1 , Q_2 und P_n . P_n ist je ein Punkt aus der Liste P_1 bis P_5 .
2. bestimme jeweils den Abstand der Ladungen Q_1 und Q_2 zur Ladung P_n .
3. berechne die Feldstärke, die Q_1 in P_n verursacht.
4. berechne die Feldstärke, die Q_2 in P_n verursacht.
5. überlagere die Felder rechnerisch und bestimmen damit das resultierende Feld.
6. bestimme die Kraft von Q_1 auf P_n .
7. bestimme die Kraft von Q_2 auf P_n .
8. bestimme die resultierende Kraft von Q_1 und Q_2 auf P_n mit Betrag und Winkel gegenüber der X-Achse.
9. bestimme die resultierende Kraft von Q_1 und Q_2 auf P_n in x-Richtung und in y-Richtung.

Alle Längenangaben sind in Meter.

1.2 Messpunkte

Für P_n soll jeweils einer folgenden Punkte verwendet werden:

$$P_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, P_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}, P_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, P_4 \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}, P_5 \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

2 Lösungsvorschlag

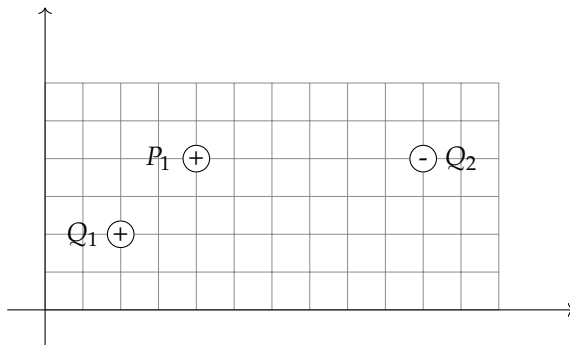


Abbildung 1: Abstände Q1, Q2 zu P1 (Ein Kästchen = 0,5 m)

2.1 Abstand

2.1.1 Abstand Q1 - P1

$$|P_1 - Q_1| = \sqrt{(P_{1x} - Q_{1x})^2 + (P_{1y} - Q_{1y})^2} \quad (1)$$

$$|P_1 - Q_1| = \sqrt{(2 - 1)^2 + (2 - 1)^2} \quad (2)$$

$$= \sqrt{2} \, m \approx 1,41 \, m \quad (3)$$

2.1.2 Abstand Q2 - P1

$$|P_1 - Q_2| = \sqrt{(P_{1x} - Q_{2x})^2 + (P_{1y} - Q_{2y})^2} \quad (4)$$

$$|P_1 - Q_2| = \sqrt{(2 - 5)^2 + (2 - 2)^2} \quad (5)$$

$$|P_1 - Q_2| = \sqrt{3^2 + 0^2} \quad (6)$$

$$= 3 \, m \quad (7)$$

2.2 Elektrisches Feld

$$\vec{E}_{Pn} = \frac{Q_n}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (8)$$

$$\vec{E}_{Q1P1} = \frac{1,2nC}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{2}} \quad (9)$$

$$= 7,63 \frac{V}{m} \quad (10)$$

$$\vec{E}_{Q2P1} = \frac{-15nC}{4\pi\epsilon_0 3} \quad (11)$$

$$= -44,94 \frac{V}{m} \quad (12)$$

$$(13)$$

2.2.1 resultierendes Feld

$$\vec{E}_{ges} = \vec{E}_{Q1P1} + \vec{E}_{Q2P1} \quad (14)$$

$$= 7,63 \frac{V}{m} - 44,94 \frac{V}{m} \quad (15)$$

$$= -37,31 \frac{V}{m} \quad (16)$$

2.3 Kraft auf Q3 am Punkt P1

$$\vec{F}_{QnPn} = \frac{Q_n \cdot Q_{Pn}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (17)$$

$$\vec{F}_{Q1P1} = \frac{1,2nC \cdot 33nC}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{2}} \quad (18)$$

$$= 251,66 nN \quad (19)$$

$$\vec{E}_{Q2P1} = \frac{-15nC \cdot 33nC}{4\pi\epsilon_0 3} \quad (20)$$

$$= -1,48 \mu N \quad (21)$$

$$(22)$$

2.3.1 resultierende Kraft

$$\vec{E}_{ges} = \vec{E}_{Q1P1} + \vec{E}_{Q2P1} \quad (23)$$

$$= 251,66 nN - 1,48 \mu N \quad (24)$$

$$= -1,23 \mu N \quad (25)$$

2.4 Winkel Q1-P1

$$\sin(45^\circ) = 0,71$$

$$\cos(45^\circ) = 0,71$$

2.5 Winkel Q2-P1

$$\sin(0^\circ) = 0$$

$$\cos(0^\circ) = 1$$